

Cours 11

Écoulement souterrain vers les drains

Équations de Hooghoudt, Ernst, Glover-Dumm et De Zeeuw-Hellinga

Prof. Silvio J. Gumiere

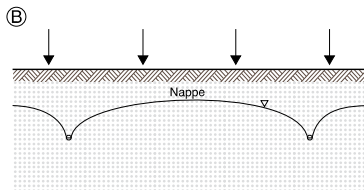
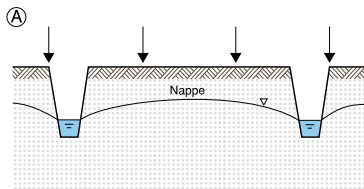
Département des Sols et de Génie Agroalimentaire
Université Laval

GAE-3011 – Conception de systèmes d'irrigation et de drainage

- Dériver les équations de drainage en régime permanent.
- Dériver les équations en régime transitoire.
- Introduire la notion d'épaisseur équivalente d_e .
- Savoir choisir l'équation appropriée pour un contexte donné.
- Calculer un écartement L de drains.

3.1 Introduction

- Les drains évacuent l'eau souterraine excédentaire et contrôlent la salinité.
- Ce cours se limite aux **drains parallèles** (fossés ou tuyaux).
- On cherche une relation entre : profondeur, diamètre, écartement, K , f et débit.



- **Régime permanent** : recharge = débit de drainage, nappe stable.
- **Régime transitoire** : recharge ponctuelle, nappe qui évolue.
- **Climat humide** : régime permanent souvent suffisant (longue pluie).
- **Climat variable / irrigation** : régime transitoire recommandé.

3.2 Hypothèses communes

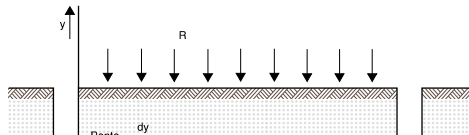
Hypothèses

- ① Sol homogène et isotrope (ou remplacé par équivalent).
- ② Surface horizontale.
- ③ Couche imperméable horizontale à profondeur finie ou infinie.
- ④ Drains parallèles, de même profondeur et charge.
- ⑤ Recharge R uniforme (= taux de drainage q_d).

Définition

Les hypothèses DF simplifient l'écoulement 2D à un problème quasi-1D :

- ① Pente de nappe faible ($dh/dx \ll 1$) $\Rightarrow$ équipotentielles quasi-verticales.
 - ② Composante verticale de vitesse négligeable $\Rightarrow$ flux **horizontal uniquement**.
 - ③ Paramètre moteur : $h^2(x)$ (carré de la charge) dans la loi de Darcy.
 - ④ Conductivité hydraulique K **constante** en vertical.
- Valide si $K_h/K_v \lesssim 2$ et nappe pas trop bombée.
 - En Québec : loams stratifiés satisfont généralement ce critère.



3.2.1 Équation de Hooghoudt

Prémices (1940)

Hooghoudt analyse l'écoulement vers un drain en deux phases :

- Région horizontale (loin du drain) : DF.
- Région radiale (près du drain) : écoulement 2D complet.

Découpage du domaine

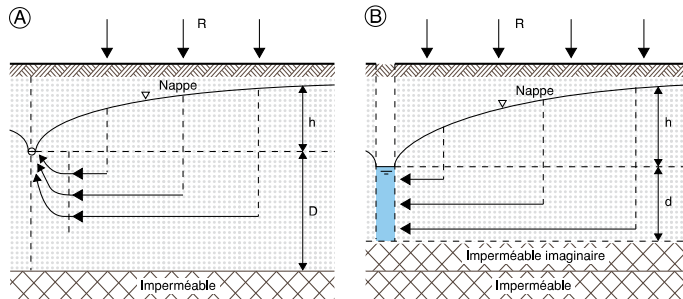


Figure 3-3 Le concept de profondeur équivalente, d , pour transformer une combinaison d'écoulement horizontal et radial (A) en écoulement horizontal équivalent (B) (adapté de Ritzema 1994)

Définition

Loi de Darcy avec hypothèses DF :

$$q_x(x) = -K h(x) \frac{dh}{dx} \quad [\text{m/j}]$$

où $h(x)$ = épaisseur saturée, q_x = flux horizontal unitaire.

Bilan volumique sur élément $[x, x + dx]$ avec recharge uniforme R :

Flux entrant – flux sortant = recharge accumulée :

$$-\frac{dq_x}{dx} dx = R dx \quad \Rightarrow \quad \frac{dq_x}{dx} = -R$$

Substitution dans Darcy :

$$\frac{d}{dx} \left(Kh \frac{dh}{dx} \right) = R$$

Hypothèse : K constant en $x \Rightarrow$

$$K \frac{d^2(h^2/2)}{dx^2} = R$$

Hypothèses

- 1 Symétrie autour du drain (centre de la maille) : $\frac{dh}{dx} = 0$ à $x = L/2$.
- 2 Condition limite au drain : $h(0) = h_d$ (charge dans le drain).
- 3 Recharge uniforme R (hypothèse climatique).

Première intégration : appliquer condition à $x = L/2$:

$$K \cdot \frac{h^2(x) - h_{\max}^2}{2} = -R \int_{L/2}^x \xi \, d\xi = -R \frac{x^2 - L^2/4}{2}$$

Deuxième intégration : appliquer condition à $x = 0$:

$$K(h^2(0) - h_d^2)/2 = R(L/2)^2/2 \quad \Rightarrow \quad h_{\max}^2 - h_d^2 = \frac{RL^2}{4K}$$

Débit vers le drain – Bilan volumique région horizontale

Bilan : Débit qui traverse une section à distance x du drain doit égal recharge accumulée.

$$q'(x) = R \cdot (L/2 - x) \quad [\text{m/j}]$$

Flux supplémentaire au milieu : $q'_{\text{mid}} = R \cdot L/2$.

Débit équivalent horizontal (Darcy, hypoth. DF) :

$$q'_{\text{hor}} = Kh(x) \left| \frac{dh}{dx} \right|$$

Assimiler $h(x) \approx \bar{h}$ (moyenne $\approx d_e + h/2$ selon Hooghoudt) et intégrer sur trajet $L/2$.

Résultat (Hooghoudt) : débit unitaire moyen nécessaire :

$$q'_{\text{hor}} = \frac{4Kh(d_e + h/2)}{L} \quad [\text{m/j}]$$

Doit équilibrer : $q'_{\text{hor}} = R \cdot L/2$ pour une maille équilibrée.

Équation à deux termes

$$R = \frac{8 K d_e h}{L^2} + \frac{4 K h^2}{L^2}$$

- Le premier terme exprime l'écoulement sous le drain.
- Le second, l'écoulement au-dessus du drain.
- d_e : épaisseur équivalente (corrige la résistance radiale).

Définition

- R : taux de drainage / recharge ($1 \text{ mm/j} \approx 0.001 \text{ m/j}$). Typique Québec : 5–15 mm/j.
- K : conductivité hydraulique saturée (m/j). Loam : 0.5–2 m/j; argile : 0.01–0.1 m/j.
- h : charge **au-dessus du drain**, mesurée au milieu (m). Objectif agro : 0.3–0.6 m.
- L : écartement des drains parallèles (m). Pratique : 20–40 m.
- d_e : épaisseur équivalente de Hooghoudt (m). Corrige la résistance radiale près du drain.

Propriété

Formule exacte de Moody (1966) pour profondeur équivalente :

$$d_e = \frac{\pi L}{8 \left[\ln \frac{L}{\pi r_e} + \sum_{n=1,3,5,\dots} \frac{\sin(n\pi x)}{n} F_n(x) \right]}$$

où r_e = rayon effectif du drain, $x = \pi D_0/L$.

- Formule converge rapidement si drain profond ($D_0 \gtrsim L/4$).
- Pour $L/D_0 \leq 0.3$: série réduite à 2–3 termes suffit.
- Utilisée en Excel ou Python pour **dimensionnement itératif**.

Cas simplifié : d_e en fonction de D_0/L

Exemple

Régime 1 : Drain profond ($D_0 > L/4$, écoulement purement horizontal sous) :

$$d_e \approx \frac{L}{8 \ln(L/\pi r_e)}$$

Exemple : $L = 20$ m, $r_e = 0.05$ m $\Rightarrow d_e \approx 1.8$ m.

Exemple

Régime 2 : Drain peu profond ($D_0 \ll L$, couche imperméable près) :

$$d_e \approx D_0 \quad (\text{écoulement radial domine})$$

Cas fossé sur argile imperméable : $D_0 = 1$ m, $d_e \approx 1$ m.

- Transition à $D_0 \approx L/4$: valeur critique.
- Abaque Fig. 3-4 valide pour loams du Québec ($K_h \approx 0,8$ m/j).

Définition

Le rayon effectif tient compte de la **résistance à l'entrée** aux perforations du drain :

$$r_e = r_0 \exp(-\pi a_e/2) \quad \text{où } a_e = \text{coeff. sans dimension}$$

Propriété

Cas pratiques usuels :

- Drain nu (63 mm diamètre) : $r_0 = 31.5$ mm, $r_e \approx 10$ mm (*perforations réduites*).
- Drain + enveloppe granulaire (10 cm) : $r_{\text{env}} = 50$ mm, $r_e \approx 0.6 \times 50 = 30$ mm.
- Drain + géotextile : $r_e \approx 15\text{--}20$ mm (bloque partiellement).
- Fossé ouvert : $r_e = u/\pi$ (à calculer selon géométrie).

Exemple

Données : Tuyau PVC 100 mm ($r_0 = 50$ mm) avec enveloppe granulaire cylindrique 150 mm diamètre ($r_{\text{env}} = 75$ mm).

Exemple

Calcul :

$$r_e \approx 0.6 \times 75 \text{ mm} = 45 \text{ mm}$$

Impact sur d_e (avec $L = 20$ m) :

$$(d_e)_{\text{sans env.}} \approx 1.4 \text{ m}, \quad (d_e)_{\text{avec env.}} \approx 1.8 \text{ m}$$

Gain en écartement L : +5% à +10% selon profondeur.

- ❶ **Fixer les données** : h (cible agro), K (essai au taraud), R (météo), D_0 (sondage), r_e (type drain + env.).
- ❷ **Initialiser** : supposition L_0 (20 m usuellement pour loams du Québec).
- ❸ **Itération n** :
 - Calculer $(d_e)_n = f(L_n, D_0, r_e)$ via formule Moody ou abaque.
 - Substituer dans Hooghoudt : $R = \frac{8K(d_e)_n h}{L_n^2} + \frac{4Kh^2}{L_n^2}$.
 - Isoler : $L_{n+1}^2 = \frac{8K(d_e)_n h + 4Kh^2}{R}$.
- ❹ **Convergence** : répéter jusqu'à $|L_{n+1} - L_n|/L_n < 0.01$ (1 %).
- ❺ **Appliquer marge** : $L_{\text{design}} = 0.85 \times L_{\text{itéré}}$ (coefficient de sécurité).

Exemple

Cas loam du Québec : $K_h = 0.8 \text{ m/j}$ (mesuré au taraud), $R = 0.010 \text{ m/j}$ (10 mm/j – normes CPVQ), $h = 0.6 \text{ m}$ (nappe cible 0.6 m au-dessus du drain), $D_0 = 2 \text{ m}$ (prof. drain), $r_e = 0.05 \text{ m}$ (tuyau nu).

It. 1 : $L_0 = 20 \text{ m} \Rightarrow (d_e)_0 \approx 1.6 \text{ m}$ (formule Moody).

Calcul (it. 1) :

$$L_1^2 = \frac{8 \times 0.8 \times 1.6 \times 0.6 + 4 \times 0.8 \times (0.6)^2}{0.010} = \frac{6.144 + 1.152}{0.010} = 729$$

$$L_1 \approx 27 \text{ m}$$

It. 2 : $L_1 = 27 \text{ m} \Rightarrow (d_e)_1 \approx 1.5 \text{ m} \Rightarrow L_2 \approx 26 \text{ m}$. Convergence!

Design : $L_{\text{final}} = 0.85 \times 26 = 22 \text{ m}$ (avec marge).

Cas particulier 1 : nappe plate ($h \ll L$)

Approximation : Quand charge au-dessus drain très faible ($h < 0.3$ m) comparée à écartement ($L > 15$ m).

Second terme Hooghoudt devient négligeable :

$$R \approx \frac{8Kd_e h}{L^2} + \cancel{\frac{4Kh^2}{L^2}}$$

Résolution directe pour L (sans itération) :

$$L = \sqrt{\frac{8Kd_e h}{R}}$$

Exemple

Loam avec $K = 0.8$ m/j, $d_e = 1.5$ m, $h = 0.3$ m, $R = 0.010$ m/j :

$$L = \sqrt{\frac{8 \times 0.8 \times 1.5 \times 0.3}{0.010}} = \sqrt{2880} \approx 54 \text{ m}$$

Estimate rapide à affiner par itération complète

Cas particulier 2 : $d_e \rightarrow 0$ (fossé sur imperméable)

Situation : Drain reposant directement sur couche imperméable ($D_0 \approx 0$) ou très près.

Exemple : fossé ouvert au contact argile imperméable Québec.

Le premier terme Hooghoudt devient nul :

$$R \approx \cancel{\frac{8Kd_e h}{L^2}} + \frac{4Kh^2}{L^2}$$

Résolution pour L :

$$L = 2h\sqrt{K/R}$$

Exemple

Fossé avec $K = 0.5$ m/j, $h = 0.5$ m, $R = 0.010$ m/j :

$$L = 2 \times 0.5 \times \sqrt{0.5/0.010} = 1 \times \sqrt{50} \approx 7.1 \text{ m}$$

Fossés très rapprochés car écoulement radialement restreint.

Physique : écoulement **radial pur** autour drain; pas d'écoulement horizontal sous.

Propriété

Avantages :

- Formule **historiquement la plus utilisée** (Hollande, 1940s) $\Rightarrow$ calibrée sur mille projets.
- Précision $\pm 10\%$ pour loams homogènes du Québec.
- Peu de données requises (une conductivité K suffisante).

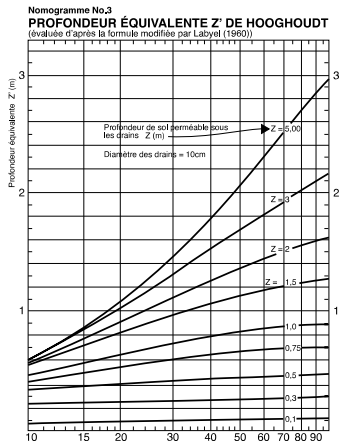
Limitations

- Hypothèses DF invalides si **pente de nappe élevée** ($h/L > 0.2$). Exemple : $h = 2$ m, $L = 8$ m $\Rightarrow$ écart $\approx 30\%$ vs. solution exacte.
- Sol stratifié (K varie en vertical) : nécessite équation Ernst.
- Conductivité isotrope supposée : en argiles, $K_h/K_v \approx 5-10$ peut biaiser.

3.2.2 Équation d'Ernst (1954)

Problématique

Profil stratifié : une couche au-dessus du drain et une autre en dessous, avec conductivités différentes.



Décomposition en résistances (Équation d'Ernst)

Définition

Ernst décompose la charge hydraulique totale en **trois composantes** :

$$h = q' \cdot (R_v + R_h + R_r)$$

où q' = débit unitaire (m/j), et les résistances sont :

- $R_v = D_v / K_v$: résistance à l'écoulement **vertical** (nappe → drain).
 - $R_h = \frac{L^2}{8 K_h \bar{D}}$: résistance à l'écoulement **horizontal** (de part et d'autre).
 - $R_r = \frac{L}{\pi K_h} \ln(aD/u)$: résistance à l'écoulement **radial** (converge vers drain).
-
- En argile plastique québécoise : $K_v \approx 0.1 K_h \Rightarrow R_v$ peut être dominant.
 - Déroge à l'hypothèse DF en autorisant écoulement non-horizontal partout.

Propriété

Résistance verticale :

$$R_v = \frac{D_v}{K_v} \quad [\text{j/m}]$$

D_v = épaisseur saturée entre nappe et drain; K_v = conductivité verticale.

Résistance horizontale (flux sous drain) :

$$R_h = \frac{L^2}{8 K_h (D_0 + h/2)} \quad [\text{j/m}]$$

D_0 = prof. réelle sous drain; terme $h/2$ tient compte de bombement nappe.

Résistance radiale (convergence vers drain) :

$$R_r = \frac{L}{\pi K_h} \ln \frac{a D_0}{u} \quad [\text{j/m}]$$

a = facteur géométrique (dépend profil), u = périmètre mouillé effectif.

K_1 au-dessus, K_2 en dessous du drain

$$h = q' \left(\frac{D_1}{K_1} + \frac{L^2}{8K_2d_e} + R_r \right)$$

- Si $K_2 \gg K_1$: drain à l'interface s'impose.
- Si $K_2 \ll K_1$: limite de drainage.

Exemple

Profil Québec type : Couche 1 (loam limoneux, 0–1 m) : $(K_h)_1 = 1.0 \text{ m/j}$; Couche 2 (argile, 1–3 m) : $(K_h)_2 = 0.2 \text{ m/j}$, $(K_v)_2 = 0.02 \text{ m/j}$. Drain à $D_0 = 2 \text{ m}$, $h = 0.6 \text{ m}$, $L = 25 \text{ m}$ (itération).

Résistances :

- Verticale : $R_v = D_v / (K_v)_2 = 0.4 / 0.02 = 20 \text{ j/m}$ (dominante en argile!).
- Horizontale : $R_h = L^2 / (8 \cdot 0.2 \cdot 2) = 0.31 L^2 = 0.31 \times 625 = 194 \text{ j/m}$.
- Radiale : $R_r = (L / \pi (K_h)_2) \ln(a D_0 / u) \approx 60 \text{ j/m}$.

Charge totale : $h = q'(20 + 194 + 60) = q' \times 274 \text{ j/m}$. Bilan hydrologique pour $R = 0.010 \text{ m/j}$ donne q' et L itérativement.

- Plus générale que Hooghoudt.
- Requiert plus de données (deux K).
- Utilisée en Europe centrale, Pays-Bas.

3.2.3 Comparaison Hooghoudt vs Ernst – Choix de l'équation

Propriété

Hooghoudt (1940) : deux zones :

- Région radiale près drain (résistance R_r implicite dans d_e).
- Région horizontale loin (flux horizontal pur).
- Sol homogène ou équivalent isotrope.

Ernst (1954) : trois résistances explicites :

- Verticale R_v : écoulement dans couches au-dessus/dessous drain.
- Horizontale R_h : flux latéral sous drain.
- Radiale R_r : convergence vers drain.
- Sol stratifié (bicouche) autorisé.

- **En sol homogène** : les deux donnent L identiques (écart $< 5\%$).
- **En sol bicouche** : Ernst obligatoire si $K_1 \neq K_2$ significatif.
- **Calcul** : Hooghoudt itérative rapide; Ernst quadratique (CPVQ feuille Excel).

3.2.4 Mise en uvre pratique – Protocole complet

① Reconnaissance sol :

- Sondage tараud (ASTM D6391) : mesurer K à 2-3 profondeurs.
- Granulométrie, limites Atterberg $\Rightarrow$ classification texture.
- Estimer K_h , K_v (rappel : $K_v \approx 0.1K_h$ en argile).
- Localiser couche imperméable D_0 : carottage, sondage géotechnique.

② Choix équation : Sol homogène $\Rightarrow$ Hooghoudt; bicouche $\Rightarrow$ Ernst.

③ Spécifications drain :

- Type (tuyau PVC, argile cuite, fossé ouvert).
- Rayon nominal r_0 et enveloppe $\Rightarrow$ rayon effectif r_e .

④ Itération : Boucle $L_0 \rightarrow d_e(L) \rightarrow R(L) \rightarrow L_1$ jusqu'à $|L_{n+1} - L_n| < 0.01L_n$.

⑤ Vérification : Permanente + Transitoire.

3.3 Introduction au régime transitoire

Définition

Le régime **transitoire** décrit l'évolution **temporelle** de la nappe en réponse à une recharge $R(t)$ variable :

$$f \frac{d\bar{h}}{dt} = R(t) - q_d(\bar{h})$$

f = porosité de drainage; q_d = débit instantané; $\bar{h}$ = nappe moyenne.

Situation typique au Québec :

- Après pluie intense (30 mm/12h) : nappe remonte à 0.9 m rapidement.
- Dès cessation recharge : rabattement exponentiel par les drains.
- Objectif agro : descendre à 0.3 m en **48 heures** (norme CPVQ).
- Critère plus restrictif que **régime permanent** (10 mm/j constant).

Propriété

Bilan volumique sur une colonne de sol entre drains :

$$f \cdot \frac{d\bar{h}}{dt} = R(t) - q_d(\bar{h}, t)$$

Paramètres :

- f : **porosité de drainage** (%), fraction d'eau libérable par rabattement. Loam Québec : $f \approx 0.08$ (8%); argile : $f \approx 0.03$ (3%).
- $\bar{h}(t)$: nappe **moyenne** au-dessus du drain (profondeur variable avec le temps).
- $q_d(\bar{h})$: débit instantané du drain (m/j) fonction de la charge actuelle $\bar{h}$.
- $R(t)$: recharge (m/j) – donnée météo ou flux irrigation.

Interprétation : Accumulation = recharge – drain. Nappe remonte si $R > q_d$, s'abaisse si $R < q_d$.

3.3.1 Équation de Glover-Dumm – Dérivation

Propriété

Équation de diffusion obtenue en linéarisant le bilan transitoire (Boussinesq) :

$$\frac{\partial h}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 h}{\partial x^2}, \quad \text{où} \quad \alpha = \frac{Kd_e}{f} \quad [\text{m}^2/\text{j}]$$

α = **diffusivité hydraulique**. Analogie = diffusion thermique.

Solution analytique par série de Fourier : Conditions aux limites : $h = 0$ aux drains ($x = 0, L$), nappe parabole initiale (4ème degré).

$$h(x, t) = \sum_{n=1,3,5,\dots} B_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) e^{-\pi^2 \alpha t n^2 / L^2}$$

Résultat pratique : Après 20 % du temps caractéristique τ_1 , seul le premier mode ($n = 1$) domine.

$$h_m(t) \approx \frac{8h_0}{\pi^2} e^{-t/\tau_1} \quad (\text{écoulement pseudo-exponentiel})$$

Propriété

Pour $t > 0.2\tau_1$, la série Fourier est dominée par le premier mode :

$$h_m(t) = \frac{8h_0}{\pi^2} e^{-t/\tau_1}$$

avec la **constante de temps du rabattement** :

$$\tau_1 = \frac{L^2 f}{\pi^2 K d_e} \quad [\text{j}]$$

Interprétation physique :

- τ_1 = temps pour que nappe retombe à $1/e \approx 37\%$ de sa valeur initiale.
- Demi-vie : $t_{1/2} = \ln 2 \cdot \tau_1 \approx 0.69\tau_1$.
- Typique Québec loam : $L = 25 \text{ m}$, $f = 0.08$, $Kd_e = 1.2 \text{ m}^2/\text{j} \Rightarrow \tau_1 \approx 1.3 \text{ j}$, demi-vie $\approx 0.9 \text{ j}$ (21 h).

Définition

$$h_m(t) = h_m(0) \exp \left(-\frac{\pi^2 K d_e}{f L^2} t \right)$$

où $h_m(t)$ = nappe moyenne à temps t ; $h_m(0)$ = charge initiale après recharge.

Cas pratique : Pour descendre de $h_0 = 0.9$ m à $h_t = 0.3$ m en $\Delta t = 48$ h = 2 j :

$$0.3 = 0.9 \exp \left(-\frac{\pi^2 K d_e}{f L^2} \cdot 2 \right)$$

$$\frac{\pi^2 K d_e}{f L^2} = \frac{\ln(0.9/0.3)}{2} = \frac{1.099}{2} = 0.549 \text{ j}^{-1}$$

Résolver pour L sachant K , d_e , f (calibrés sur essai).

- Hypothèse : recharge cesse ($R = 0$) après impulsion.
- Valido pour pluies convectives isolées au Québec.

Exemple

Données : $K_h = 1.0 \text{ m/j}$ (loam), $d_e = 1.5 \text{ m}$ (calculé), $f = 0.08$ (loam drainable), $L = 20 \text{ m}$.

Constante de temps :

$$\tau_1 = \frac{fL^2}{\pi^2 K d_e} = \frac{0.08 \times 400}{\pi^2 \times 1.0 \times 1.5} = \frac{32}{14.81} \approx 2.16 \text{ j}$$

Demi-vie : $t_{1/2} = 0.693 \times 2.16 \approx 1.5 \text{ j} = 36 \text{ h}$.

Rabatement en 48 h (2 j) :

$$h(2) = h_0 \exp(-2/2.16) = h_0 \exp(-0.926) \approx 0.395 h_0$$

Nappe descend à 39.5 % de la charge initiale. Pour atteindre 0.3 m à partir de 0.9 m : besoin de $\sim 2.2 \text{ j}$ (53 h) $\Rightarrow$ **dépasse la norme CPVQ (48h)** $\Rightarrow$ Réduire L à $\sim 18 \text{ m}$ ou améliorer d_e .

Propriété

Inverse l'équation Glover-Dumm pour calculer L connaissant l'évolution temporelle cible :

$$\frac{h_t}{h_0} = \exp\left(-\frac{\pi^2 K d_e}{f L^2} t^*\right) \Rightarrow L = \pi \sqrt{\frac{K d_e t^*}{f \ln(h_0/h_t)}}$$

Application – Norme québécoise CPVQ :

- **Objectif** : Rabattir la nappe de $h_0 = 0.9$ m à $h_t = 0.3$ m en $t^* = 48$ h.
- Hypothèses : $K_h = 0.8$ m/j, $d_e = 1.5$ m, $f = 0.08$.
- Calcul :

$$L = \pi \sqrt{\frac{0.8 \times 1.5 \times 2}{0.08 \times \ln(0.9/0.3)}} = \pi \sqrt{\frac{2.4}{0.08 \times 1.099}} = \pi \sqrt{27.1} \approx 18.4 \text{ m}$$

- Appliquer marge 0.85 : $L_{\text{design}} = 0.85 \times 18.4 \approx 15.6$ m.

3.3.2 Équation de De Zeeuw-Hellinga

Définition

Adaptation de Glover-Dumm pour **recharge variable** $R(t)$ donnée par intervalles (jour, heure) :
La nappe converge vers équilibre instantané de Hooghoudt à chaque pas.

Propriété

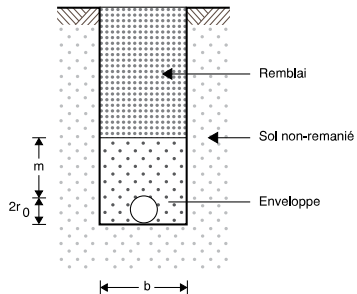
Relation récurrente (discrétisation) :

$$h_{t+\Delta t} = h_t e^{-\alpha \Delta t} + \frac{R_t}{\alpha f} (1 - e^{-\alpha \Delta t})$$

où $\alpha = \frac{\pi^2 K d_e}{f L^2}$ (décroissance exponentielle), R_t = recharge constante sur intervalle Δt .

Interprétation :

- Premier terme : rabatement exponentiel de h_t (sans recharge).
- Second terme : ajout linéaire équilibre avec R_t constant.
- Permet simuler **séries chronologiques** pluies réelles ou ir-rigation.



**Figure 3-6 Drain souterrain avec une enveloppe de gravier dans une tranchée
(adapté de Ritzema 1994)**

Exemple De Zeeuw – Série 3 jours (printemps Québec)

Exemple

Données : $\alpha = 0.5 \text{ j}^{-1}$ ($K_h = 1 \text{ m/j}$, $d_e = 1.5 \text{ m}$, $f = 0.08$, $L = 20 \text{ m}$), pluie 3 jours : $R = (20, 10, 5) \text{ mm/j} = (0.020 \text{ m/j}, 0.010 \text{ m/j}, 0.005 \text{ m/j})$, nappe initiale $h_0 = 0$ (assainie).

Jour 1 : Pluie 20 mm

$$h_1 = 0 \cdot e^{-0.5} + \frac{0.020}{0.5 \times 0.08} (1 - e^{-0.5}) = \frac{0.020}{0.04} (0.393) = 0.5 \times 0.393 = 0.197 \text{ m}$$

Jour 2 : Pluie 10 mm

$$h_2 = 0.197 \times e^{-0.5} + \frac{0.010}{0.04} (1 - e^{-0.5}) = 0.077 + 0.098 = 0.175 \text{ m}$$

Jour 3 : Pluie 5 mm

$$h_3 = 0.175 \times e^{-0.5} + \frac{0.005}{0.04} (1 - e^{-0.5}) = 0.069 + 0.049 = 0.118 \text{ m}$$

Nappe atteint quasiment l'équilibre. Utile pour vérification cumul-saisonnier.

3.3.3 Discussion – Régime transitoire

Propriété

Avantages :

- Couple données **climatiques réelles** (séries pluviales) avec réponse drains.
- Permet dimensionner sur **événement critique** (pluie intense + rabattement court).
- Plus **réaliste** qu'hypothèse régime permanent constant.

Limitations (surtout Glover-Dumm)

- Hypothèse DF toujours valide + sol **homogène** obligatoire.
- **Porosité de drainage** f difficile à mesurer, varie spatialement (facteur 2-5).
- Écoulement strictement horizontal supposé $\Rightarrow$ invalide en sol stratifié.
- De Zeeuw-Hellinga nécessite **série longue** données précipitation (365 j+).

3.3.4 Applications pratiques

- Vérification sur série chronologique (365 jours).
- Logiciel DRAINMOD intègre ces équations.
- En climat québécois : événement printanier = critère principal.

3.4 Comparaison des approches

Aspect	Permanent	Transitoire
Données R	1 valeur	Série chronologique
Calcul L	Direct	Itératif
Critère	Débit	Rabattement
Usage	Climat humide	Climat variable

- Phase de pré-conception : régime permanent.
- Phase de vérification : régime transitoire sur séries de pluies.

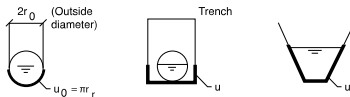


Figure 3-7 Définitions graphiques du paramètre u
(Smedema et al. 2004)

3.5 Rayon effectif du drain

- Tient compte des différences entre un drain circulaire et un écoulement radial idéal.
- Fonction du type (tuyau, fossé), de l'enveloppe, du colmatage.

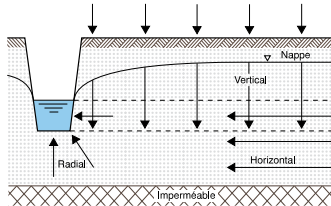


Figure 3-9 Géométrie de l'écoulement bi-dimensionnel vers un drain selon Ernst (adapté de Ritzema 1994)

- Enveloppe granulaire : $r_e \approx 0,6 r_{\text{env}}$.
- Enveloppe synthétique : $r_e \approx 0,7 r_{\text{env}}$ (souvent).
- Colmatage réduit la conductivité près du drain $\Rightarrow r_e$ effectif $\downarrow$.

Influence sur d_e

- Un r_e grand $\Rightarrow d_e$ plus grand $\Rightarrow$ résistance $\downarrow$.
- Sensibilité significative en sol fin.

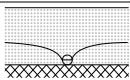
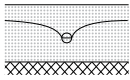
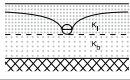
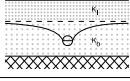
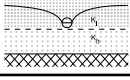
SCHEMATIZATION	SOIL PROFILE	POSITION OF DRAIN	THEORY	EQUATION
	Homogeneous	On top of impervious layer	Hooghoudt	$q = \frac{4K (h^2 - D^2)}{L^2}$
	Homogeneous	Above impervious layer	Hooghoudt with equivalent depth	$q = \frac{8K dh + 4K h^2}{L^2}$
	Two layers	at interface of the two soil layers	Hooghoudt	$q = \frac{8K_b dh + 4K_1 h^2}{L^2}$
	Two layers ($K_1 < K_2$)	In bottom layer	Emst	$h = q \left(\frac{D_y}{K_1} + \frac{L^2}{8K_b D_b} + \frac{L}{\pi K_b} \ln \frac{O_r}{U} \right)$
	Two layers ($K_1 < K_2$)	In top layer	Emst	$h = q \left(\frac{D_y}{K_1} + \frac{L^2}{8(K_b D_b + K_1 D_1)} + \frac{L}{\pi K_1} \ln \frac{s D_1}{U} \right)$

Figure 3-10 Résumé des équations en régime permanent (adapté de Ritzema 1994)

3.6 Traitement de l'anisotropie

Propriété

Profil anisotrope ($K_h \neq K_v$) peut être transformé en isotrope équivalent via **transformation de similitude** :

- 1 Conductivité équivalente : $K^* = \sqrt{K_h \cdot K_v}$ (moyenne géométrique).
- 2 Transformation verticale : $z' = z\sqrt{K_h/K_v}$ (étirer si $K_h > K_v$).
- 3 Profondeur drain transformée : $D'_0 = D_0\sqrt{K_h/K_v}$.
- 4 Appliquer Hooghoudt avec (K^*, L, D'_0) sur géométrie transformée.

Exemple Québec – Argile plastique : $K_h = 0.3 \text{ m/j}$, $K_v = 0.03 \text{ m/j}$ ($K_h/K_v = 10$).

- $K^* = \sqrt{0.3 \times 0.03} \approx 0.095 \text{ m/j}$.
- Étirer vertical par facteur $\sqrt{10} \approx 3.16 \Rightarrow D'_0 = 3 \times 3.16 \approx 9.5 \text{ m}$ équivalent.
- Résultat : Écartement L réel légèrement augmenté vs. isotrope.

Propriété

Profil à deux couches (cas prédominant en agriculture québécoise) :

- Couche 1 (0–1.5 m) : loam limoneux travaillé, $(K_h)_1 \sim 0.8\text{--}2\text{ m/j}$.
- Couche 2 (1.5 m+) : argile glaciaire, $(K_h)_2 \sim 0.05\text{--}0.2\text{ m/j}$.
- Conductivité anisotrope dans argile : $K_v \approx 0.1K_h$.

Stratégie de drainage :

- Si couches bien séparées : **drain à l'interface** ($z \approx 1.5\text{ m}$) $\Rightarrow$ Appliquer Hooghoudt bicouche (Éq. Ernst).
- Si argile très peu perméable ($(K_h)_2 \ll 0.1(K_h)_1$) : traiter comme couche imperméable. $\Rightarrow$ Drain dans couche 1, calcul Hooghoudt simple.
- Recommandation : **toujours mesurer K dans chaque couche** par essai au taraud à 2-3 profondeurs.

Propriété

Quand conductivité hydraulique varie spatialement sur le champ :

- ❶ **Zonage** : partitionner en régions $\approx$ homogènes (base topographie, sol, drainage). Typique Québec : 3–5 zones par champ 100 ha.
- ❷ **Calcul par zone** : appliquer Hooghoudt/Ernst à chaque zone avec K locale.
- ❸ **Moyenne géométrique** : si gradation continue, utiliser $K_{\text{eff}} = (K_1 K_2 \dots K_n)^{1/n}$ pour région.

Cas extrême – hétérogénéité spatiale forte :

- Conductivité varie d'un facteur 2–10 localement (dépôts glaciaires varves).
- Design classique analytique donne résultats biaisés (facteur $\times 2$).
- **Solution préférable** : modèle numérique (HYDRUS-2D, DSSAT-RZWQM) pour calibration inverse.

Exemple

Site Québec – Saint-Hyacinthe : Loam argileux, culture maïs. **Données :** $K_h = 0.5 \text{ m/j}$ (sondage taraud); $R = 0.010 \text{ m/j}$ (10 mm/j régime permanent); nappe cible 0.3 m sous surface; drain à 1.0 m profondeur; couche imperméable à $D_0 = 3 \text{ m}$.

Régime permanent (Hooghoudt) : Charge moyenne $h = 0.3 + (1.0 - 0.3)/2 = 0.65 \text{ m}$.
Itération converge à $L \approx 18 \text{ m}$.

Régime transitoire (Glover-Dumm) : Pluie événementielle (+35 mm/12h) $\Rightarrow$ nappe à 0.9 m; exigence CPVQ = 0.3 m en 48h. Calcul : besoin $L \approx 15 \text{ m}$ (plus restrictif!).

Design final : Prendre minimum = $L = 15 \text{ m}$ avec marge 0.85 $\Rightarrow L_{\text{réalisé}} = 13 \text{ m}$.

- Même réseau utilisé pour injection d'eau.
- Équations inversées : nappe à remonter.
- Hooghoudt s'applique en symétrie.

Exemple 3 – drainage contrôlé

- Niveau d'exutoire relevé de 30 cm.
- Nappe cible h_d plus élevée.
- Formules appliquées sur $h = H_{\text{cible}} - H_{\text{exut}}$.

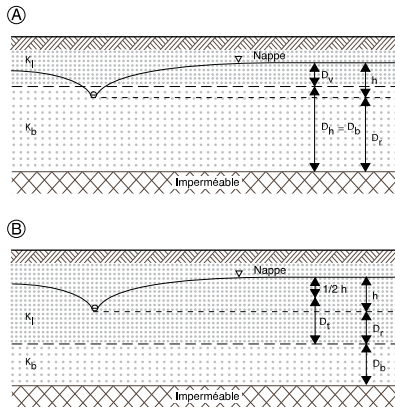


Figure 3-11 Géométrie pour l'équation de Ernst pour un sol à deux couches avec le drain dans la couche du bas (A) ou dans la couche du haut (B).

Exemple 4 – vérification transitoire

Exemple

Pluie de 40 mm sur 2 jours, $f = 0,08$, $Kd_e = 1,5 \text{ m}^2/\text{j}$, $L = 20 \text{ m}$.

$$\alpha = \frac{\pi^2 \cdot 1,5}{0,08 \cdot 400} = 0,462 \text{ j}^{-1}$$

Rabatement après 2 j depuis $h_0 = 0,5 \text{ m}$:

$$h(2) = 0,5 e^{-0,924} \approx 0,20 \text{ m}$$

- Critère : nappe à 0,3 m sous surface après 48 h.
- Vérifier que l'équation transitoire satisfait ce seuil.
- Faire varier L jusqu'à respecter les deux critères (permanent et transitoire).

Cadre de validité étroit

Équations Hooghoudt/Ernst/Glover-Dumm supposent :

- **Surface topographique horizontale** ($pente < 2\%$). Québec : dénivelé 20 m sur 1 km invalide.
- **Drains parallèles, équidistants** à profondeur constante. Cas réel : variation de pente, obstacles.
- **Couche imperméable horizontale** à profondeur bien définie. Roche mère Québec : souvent ondulée.
- **Pas de macropores dominants** (fissures de dessiccation, galeries). Argiles Québec : fissures courantes au printemps.
- **Conductivité hydraulique constante** verticalement et temporellement (pas de colmatage).

Écarts pratiques : En Québec 20–30% des sites présentent au moins *une* violation. Impact sur L calculé : $\pm 20\%$ d'erreur probable.

Propriété

Recours à simulation numérique (HYDRUS-2D, DSSAT, DRAINMOD) recommandé si :

- ❶ **Stratification complexe** : >3 couches avec variations latérales, couche imperméable ondulée.
- ❷ **Topographie non-horizontale** : pente $> 2\%$ ou microtopographie.
- ❸ **Effet 3D significatif** : drains non parallèles, croisement avec fossés, géométrie irrégulière.
- ❹ **Macropores dominants** : fissures en argile, racines, galeries biologiques.
- ❺ **Validation sur terrain** : mesures piézométriques disponibles.

Avantages numériques :

- Pas d'hypothèse DF $\Rightarrow$ écoulement 2D/3D exact.
- Accouple Richards (non-saturé) + drain discrétisé.
- Optimisation automatique L sur cible agro.

Propriété

Bonnes pratiques pour valider dimensionnement sur terrain :

- ❶ **Essais pré-construction** : mesurer K par au moins 3 taraudages par zone, à 2 profondeurs chacun.
- ❷ **Monitoring post-drainage** : installer piézomètres à mi-maille; relever nappe 1x/semaine printemps-été.
- ❸ **Benchmark analytique** : comparer Hooghoudt itératif vs. Ernst sur données réelles.
- ❹ **Calibration inverse** : ajuster K observée et d_e (via r_e) pour que modèle fit piézométrie mesurée.

Cas Québec courant :

- Écart 10–30% entre K de taraud et performance réelle (hétérogénéité, colmatage initial).
- Nécessaire itération 2–3 ans après pose drains avant design fini.

Propriété

Outils Excel/Calc usuellement disponibles au Québec et pays francophones :

- **CPVQ-Drain** : feuille CPVQ (Centre de Développement Agricole), implémente Hooghoudt bicouche itératif. Disponible auprès de MAPAQ; format Excel, calibrage régional Québec.
- **Wageningen** : tableur des Pays-Bas (ILRI), couvre Hooghoudt + Ernst + options anisotropie. Gratuitement téléchargeable, en anglais/français.
- **Scripts personnalisés** : Python (drainmod-py) ou R (drainage pkg CRAN). Flexibilité pour cas complexes, nécessite programmation.

Recommandation : Débuter avec **CPVQ-Drain** (approuvé localement); progresser vers HYDRUS si complexité terrain.

Propriété

DRAINMOD : modèle conceptuel américain (Skaggs, NCSU), couplé drainage + production :

- Simule **bilan hydrique** jour-par-jour : pluie, infiltration, évapotranspiration réelle ET_a , drainage.
- Suivi **dynamique nappe** et débit drains instantanés.
- Couplage **rendement cultural** : maïs/soja sensibilité à aérodynamique racinaire.
- Optimisation L pour cible agro (ex: perte rendement $<5\%$).

Usage au Québec :

- Largement adopté **Midwest USA**, moins en Canada.
- Nécessite calibration ET_a (Penman) et paramètres culture locaux.
- Interface graphique (Windows), données climat extensives.
- **Avantage** : lien hydrologie-agronomie direct; **Inconvénient** : courbe d'apprentissage.

Propriété

HYDRUS-2D : solveur numérique (éléments finis, imnek/van Genuchten) :

- Résout **équation de Richards** 2D (ou 3D) en régimes saturé + non-saturé.

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = \nabla \cdot (K(\psi) \nabla \psi) + \frac{\partial K}{\partial z}$$

- **Drain représenté** comme condition limite ou débit prescrit.
- Pas d'hypothèse Dupuit-Forchheimer $\Rightarrow$ écoulement exact autour drain.
- Couplage optionnel : sorption, dispersion (non-local pour sels).

Avantages pour dimensionnement Québec :

- Gère topographie non-horizontale, drain sinueux, hétérogénéité spatiale.
- Calibration inverse possible (PEST) sur données piézométriques réelles.
- Validation design final avant construction.

Propriété

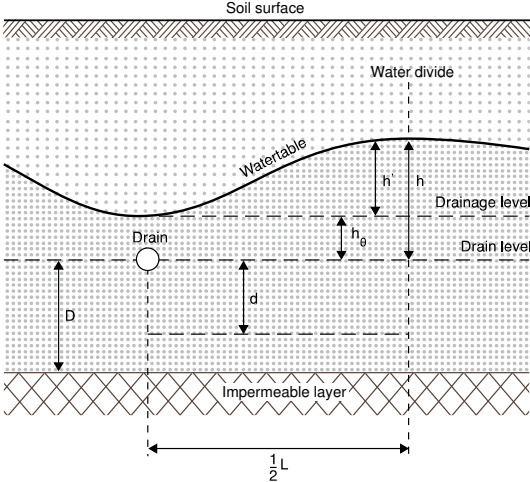
MODFLOW : modèle hydrogéologique à différences finies (USGS) :

- Résout écoulement **nappe souterraine saturée** en régime transitoire.
- **Package DRN** : drains comme condition limite type Dupuit (débit $\propto$ écart charge).
- **Échelle bassinale** : domaines kilométriques, centaines de couches.
- Couplage MT3DMS pour transport solutés (sels, azote).

Utilité pour drainage Québec :

- **Non recommandé** pour dimensionnement local (trop grossier).
- **Utile** pour validation mailles spatialement étendues (100+ ha).
- Exemple : impact drainage régional sur flux nappes profondes (consultation environnementale).
- Données disponibles : base géologique québécoise, carte aquifères MDDEP.

Abaque Hooghoudt (synthèse)



- ① Hooghoudt : référence en régime permanent homogène.
- ② Ernst : multi-couches.
- ③ Glover-Dumm : régime transitoire linéarisé.
- ④ De Zeeuw-Hellinga : pluies successives.
- ⑤ d_e : correction indispensable pour la résistance radiale.

- Hooghoudt : $R = \frac{8Kd_e h}{L^2} + \frac{4Kh^2}{L^2}$
- Ernst : $h = q'(R_v + R_h + R_r)$
- Glover-Dumm : $h_m(t) = h_m(0) e^{-\pi^2 K d_e t / (fL^2)}$
- De Zeeuw : $h_{t+1} = h_t e^{-\alpha \Delta t} + \frac{R_t}{\alpha f} (1 - e^{-\alpha \Delta t})$

- 1 Définir d_e et expliquer son rôle.
- 2 Quelle équation utiliser en sol stratifié ?
- 3 Démontrer la solution de Glover-Dumm à partir de Boussinesq linéarisée.
- 4 Comment calculer L pour un critère de rabattement donné ?

- Exercice 3.1 : Hooghoudt, cas CPVQ.
- Exercice 3.2 : Ernst, profil deux couches.
- Exercice 3.3 : Glover-Dumm, rabattement 48 h.
- Exercice 3.4 : De Zeeuw, série 7 jours.

Propriété

Kirkham : solution analytique exacte par **méthode des images** (Laplace 2D) :

- **Sans hypothèse DF** : écoulement complètement 2D autour drain.
- Nappe libre avec convergence radiale exacte près drain.
- Solution : intégrale elliptique (calcul numérique requis).
- **Valide pour** drain reposant sur couche imperméable ou profond.

Exemple

Formule Kirkham exacte :

$$q = \frac{K}{2} \frac{\pi \sinh(\pi D_0/L)}{\sinh(\pi D_0/L) - \sinh(\pi h_0/L)} h_0$$

Pour sols homogènes, loams Québec, écart vs. Hooghoudt : typiquement < 5%.

Utilité pratique : **Benchmark** validation codes éléments finis (HYDRUS). Rarely utilisée directement en design.

Propriété

Youngs (1965) : extension Hooghoudt pour drain **profond** ($D_0 \gg L$) :

$$q = \frac{4Kh^2}{L^2} \quad (\text{écoulement radial domine, horizontal négligé})$$

- Limite : $D_0 \rightarrow \infty$ (couche imperméable très profonde ou absent).
- Valable si : $D_0 > L$ (drain loin de la résistance d'épaisseur).
- En pratique Québec : **rare** car argile imperméable proche (2–4m).
- Distinction vs. Hooghoudt : terme d_e devient négligeable.

- Traite l'anisotropie sans hypothèse DF.
- Complète Hooghoudt dans les cas limites.

- Combine régime transitoire et non linéarité de Boussinesq.
- Plus réaliste mais plus complexe.

- Modèles couplés Richards + drain discrétisé.
- Optimisation de L sous contraintes agronomiques.
- Calibration inverse par essais de rabattement.

Propriété

Variabilité intrinsèque des paramètres hydrosols (mesure $\pm$ processus stochastique) :

- **Conductivité hydraulique K** : varie spatialement d'un facteur **2-5** localement. Taraud lissage zone 100 m²; hétérogénéité plus fine non détectée.
- **Porosité de drainage f** : plage 0.01 à 0.05 en argiles; loams 0.06 à 0.12. Mesure laborieuse (centrifuge, évaporation); rarement disponible.
- **Profondeur équivalente d_e** : dépend rayon effectif r_e (colmatage imprévisible).

Implications design Québec :

- Écart +20% sur K mesurée $\Rightarrow$ écart -10% sur L calculée.
- Recommandation : **appliquer coefficient sécurité 0.85** sur L analytique.
- Variante prudente : design sur **percentile 25%** de K (plutôt que moyenne).

Propriété

Quantifier incertitude : simulation Monte-Carlo sur paramètres :

- 1 Définir **distributions** pour K , d_e , f (lognormale typique). Exemple : $K \sim \mathcal{LN}(\mu = \ln 0.8, \sigma = 0.5)$ pour loam Québec.
- 2 Générer $N = 1000$ tirages aléatoires; calculer L_i pour chaque.
- 3 Extraire **percentiles** : $L_{5\%}$, $L_{50\%}$ (médiane), $L_{95\%}$.

Exemple

Cas loam Québec :

$$L_{5\%} = 15 \text{ m}, \quad L_{50\%} = 22 \text{ m}, \quad L_{95\%} = 35 \text{ m}$$

Design conservative : prendre $L = L_{5\%} = 15 \text{ m}$ (90% confiance). Coût extra vs. médiane : $\approx 30\%$ drains plus rapprochés, mais sécurité accrue.

Propriété

Projections climatiques impliquent révisions drainage Québec :

- **Pluies plus intenses** : événements $> 50 \text{ mm}/12\text{h}$ (vs. 35 mm historique). Impact : critère transitoire Glover-Dumm 48h devient infaisable $\Rightarrow$ réduire L de 10–20%.
- **Saison drainage étendue** : printemps plus humide (mars-juin vs. avril-mai). Besoin recharge continue plus long.
- **Gel-dégel variables** : hivers plus doux $\Rightarrow$ lessivage azote plus important; drainage régulation sels.

Recommandation design 2025+ :

- **Marge de sécurité 0.80** (au lieu 0.85) sur L analytique.
- **Dimensionner transitoire** sur pluie 50-ans (non 25-ans), horizon 2050.
- Consulter données RCP 4.5/8.5 Ouranos (projections Québec).

Cas	L_{Hoog} (m)	L_{num} (m)	Écart (%)
Loam homogène	20	20,5	+2,5
Bicouche $K_2/K_1 = 5$	22	24,1	+9,5
Bicouche $K_2/K_1 = 0,2$	15	13,8	-8
Anisotrope $K_h/K_v = 10$	25	23,5	-6

Propriété

Abaque (graphique) pour estimation rapide sans itération :

- ❶ Fixer paramètres de base : R (recharge mm/j), h (charge cible, m), K (conductivité, m/j), D_0 (profondeur, m).
- ❷ Sur abaque : entrer (R/K) en abscisse; lire L en ordonnée (courbes paramétrées par D_0/L , h).
- ❸ Rapide, approx. ±20%, ne remplace pas itération Hooghoudt rigoureuse.
- ❹ Post-vérification : toujours valider par feuille Excel une fois L choisi.

- **Avantage** : intuition géométrique du problème; feedback immédiat.
- **Inconvénient** : pas de sol bicouche, anisotropie, exigences transitoire.

- **Permanent** : $R = 10 \text{ mm/j}$, nappe à 0,3 m à l'équilibre.
- **Transitoire** : rabattement de 0,9 à 0,3 m en 48 h.
- Les deux conditions doivent être satisfaites.

Propriété

Sensibilités relatives (d% de variation en paramètre pour 1% variation L) :

- **Conductivité** K : $\frac{\partial \ln L}{\partial \ln K} \approx -0.5$ (relation racine carrée en Hooghoudt simple). *+10% sur $K \Rightarrow -5\%$ sur L requis.*
- **Charge** h : dépend régime. Permanent simple : $\frac{\partial \ln L}{\partial \ln h} \approx -0.5$ aussi. *Avec terme radial (Ernst) : sensibilité modérée, -20 à -30%.*
- **Profondeur équivalente** d_e : $\frac{\partial \ln L}{\partial \ln d_e} \approx -0.5$ (sous drain surtout).

Interprétation pratique :

- K est paramètre **critique** : $\pm 20\%$ mesure $\Rightarrow \pm 10\%$ sur L .
- Mesurer K sur ≥ 3 sites par zone (coeff. variation $\sim 40\%$).

Propriété

Rayon effectif r_e influe sur profondeur équivalente via formule Moody :

$$d_e \propto \frac{1}{\ln(L/\pi r_e)}$$

Exemple

Cas loam Québec, $L = 20$ m :

- **Drain nu** : $r_e = 0.03$ m $\Rightarrow d_e \approx 1.3$ m.
- **+Enveloppe granulaire** : $r_e = 0.06$ m $\Rightarrow d_e \approx 1.5$ m (+15%).
- Impact sur L final : $\Delta L \approx +5\%$ (limité car terme radial masqué par horizontal).
- **Important pour drains profonds** : $D_0 > 3$ m où écoulement radial domine.

Recommandation : Enveloppe granulaire systématique en texture fine (économie ≈ 2 m d'écartement + réduction colmatage).

① Caracérisation sol :

- Mesurer K par *au moins 3 taraudages par zone*, à 2 profondeurs, moyenne géométrique.
- Sondage carottage si **couche imperméable** profondeur/géométrie incertaine.
- Profil granulométrie + Atterberg; établir classification texture (loam, argile, etc.).

② Dimensionnement :

- Calculer d_e avec r_e réaliste (enveloppe?). Itération Hooghoudt jusqu'à convergence.
- Vérifier critère **permanent** (débit 10 mm/j, nappe 0.3 m).
- Vérifier critère **transitoire** (Glover-Dumm 48h CPVQ).
- Appliquer marge sécurité : $L_{\text{design}} = 0.85 \times L_{\text{itéré}}$.

③ Post-construction :

- Installer piézomètres (mini 3 pts); monitoring 1x/sem printemps.
- Calibration inverse si écarts observés > 15%.

Prochaine étape

Cours 12 : **Drainage de surface** – fossés, rigoles, nivellement et planage.

Merci pour votre attention.